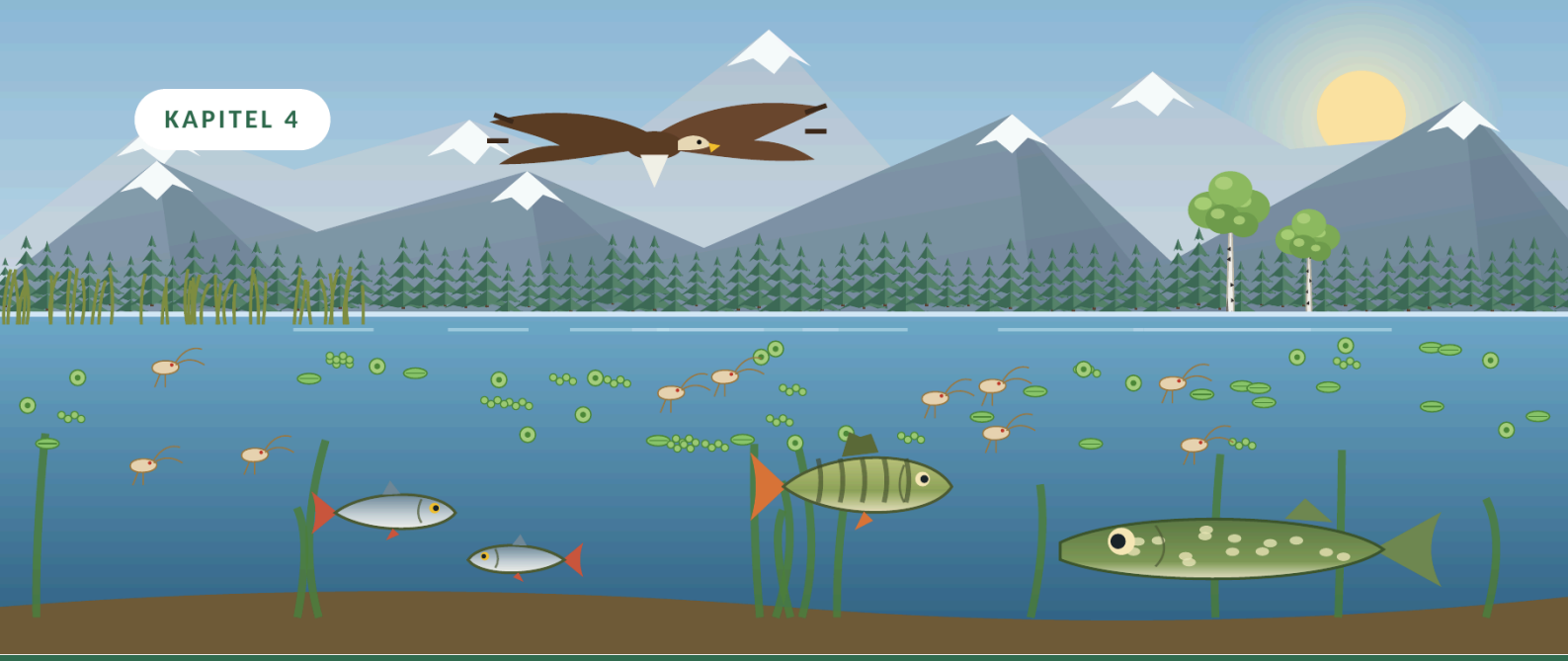
KAPITEL 4



Ekologi

Vem äter vem – och vart tar energin vägen?

En havsörn dyker ner mot en vik i Bottenviken och fångar en gädda. Gäddan har ätit abborrar, abborrarna har ätit djurplankton och djurplanktonen har ätit små alger som har fångat solljus. Allt levande hänger ihop i ett nät av beroenden. Läran om hur organismer samspelar med varandra och med sin miljö kallas ***ekologi****.*

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- vad ekologi är och vad som menas med population, samhälle och ekosystem
- vad producenter, konsumenter och nedbrytare gör
- att rita och tolka näringskedjor och näringsvävar
- hur energin flödar och varför den minskar i varje led
- hur kolet och andra ämnen går i kretslopp
- vad som styr hur stor en population blir, och hur arter samspelar
- hur människan påverkar ekosystem, lokalt och globalt
- hur vi kan använda naturen hållbart

4.1	Vad är ekologi?	2
4.2	Producenter, konsumenter och nedbrytare	3
4.3	Näringsvävar	4
4.4	Energin flödar genom ekosystemet	5
4.5	Materien går i kretslopp	6
4.6	Populationer och resurser	7
4.7	Människan påverkar ekosystemen	9
4.8	Lokala och globala ekosystem	11
4.9	Naturbruk: skog, jordbruk och fiske	12
4.10	Hållbar utveckling och ekosystemtjänster	13
	Undersök: nedbrytning	14
	Sammanfattning och begrepp	15
	Testa dig själv	16–17

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Vad åt du till lunch i dag? Försök följa maten bakåt ända till solen. Hur många steg blev det?

4.1 Vad är ekologi?

Ekologi kommer från grekiskans *oikos*, som betyder hus eller hem. Ekologer undersöker hur organismer lever i sitt ”hem”: vad de äter, vem som äter dem, vilka de konkurrerar med och hur de påverkas av till exempel temperatur, ljus och vatten. Ekologer studerar naturen på olika nivåer.

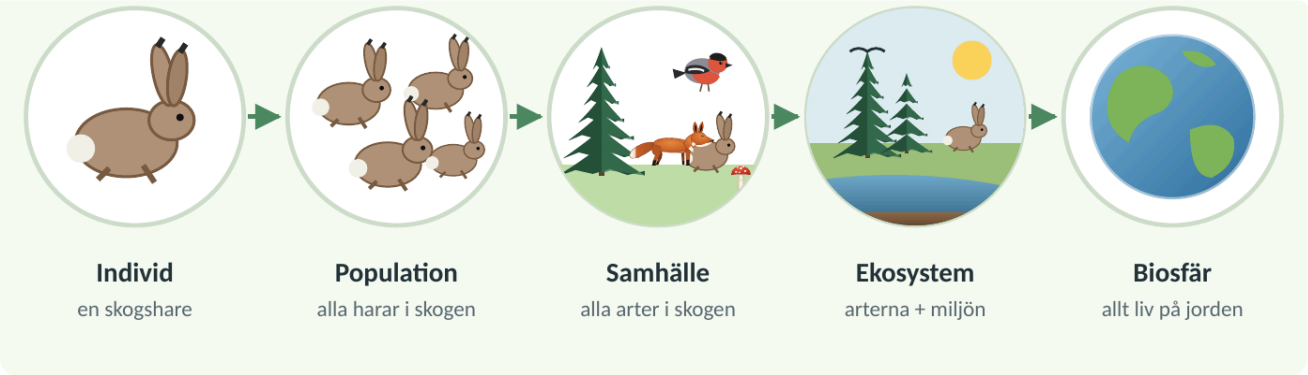


Bild 4.1 Ekologins nivåer, från en enda individ till allt liv på jorden.

- En **population** är alla individer av samma art som lever inom ett visst område, till exempel alla skogsharar i en skog.
- Ett **samhälle** är alla populationer av olika arter i samma område.
- Ett **ekosystem** är samhället tillsammans med den livlösa miljön: ljus, vatten, jord, luft och temperatur.
- **Biosfären** är alla ekosystem på jorden tillsammans – allt liv och alla platser där det finns liv.

Levande och icke-levande faktorer

Allt som påverkar en organism kallas faktorer. Faktorer från andra organismer, som föda, rovdjur, konkurrenter och sjukdomar, kallas **biotiska** (bios = liv). Faktorer från den livlösa miljön, som temperatur, ljus, vatten, näringsämnen och vind, kallas **abiotiska**.

Varje art har en **livsmiljö** där den kan leva. En abborre behöver sjö- eller havsvatten med tillräckligt med syre. En fjällräv behöver kalla fjäll med lämlar och gamla lyor.

BEGREPP

Population
Alla individer av en art inom ett område.

Ekosystem
Organismerna och den livlösa miljön i ett område.

Biotisk faktor
Påverkan från andra levande organismer.

Abiotisk faktor
Påverkan från den livlösa miljön.

TÄNK EFTER

Är ett ekosystem alltid stort? Kan en vattenpöl, en murken stubbe eller din tarm vara ett ekosystem?

KOLLA DIG SJÄLV 4.1

1. Vad är skillnaden mellan en population och ett samhälle?
2. Ge två biotiska och två abiotiska faktorer som påverkar en gädda.
3. Varför räknas vattnet och solljuset till ekosystemet?

4.2 Producenter, konsumenter och nedbrytare

I kapitel 2 lärde du dig att växter gör fotosyntes och att alla celler behöver energi från cellandning. Nu ska vi se vad det betyder för ett helt ekosystem. Organismerna kan delas in i tre grupper efter hur de får sin energi och näring.

Producenter
Gröna växter, alger och växtplankton. De bygger sin egen näring med fotosyntes och är grunden i alla näringskedjor.

Konsumenter
Djur som äter andra organismer. Växtätare äter producenter, rovdjur äter andra djur och allätare äter både och.

Nedbrytare
Svampar och bakterier som bryter ner döda växter och djur, avföring och nedfallna löv. De frigör näringsämnen som växterna kan använda igen.

Näringskedjor

En **näringskedja** visar vem som äter vem. Varje steg i kedjan kallas ett led. Pilarna ritas från den som blir uppäten till den som äter, alltså åt samma håll som energin går. Den som står först i kedjan är alltid en producent.

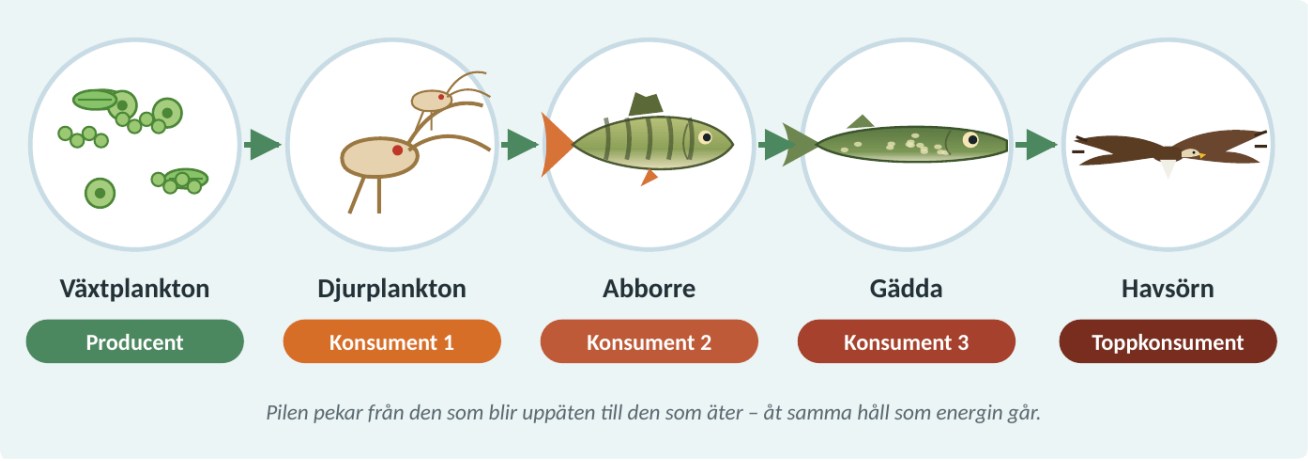


Bild 4.2 En näringskedja i Bottenviken. Konsumenterna numreras efter hur många steg de står från producenterna.

Djurplankton äter växtplankton och är därför *första ordningens konsument* eller växtätare. Abborren äter djurplankton och är *andra ordningens konsument*. Havsörnen har inga naturliga fiender och kallas **toppkonsument**.

Många djur kan stå på flera led. En björn äter både blåbär och älgkalvar. En människa som äter en sallad är första ordningens konsument, men när hon äter en köttbit är hon andra eller tredje ordningens konsument.

VISSTE DU?
Detritusätare som daggmaskar, gråsuggor och hoppstjärtar äter döda växtdelar. De hackar sönder materialet så att svampar och bakterier kan bryta ner det snabbare.

KOLLA DIG SJÄLV 4.2

1. Varför står alltid en producent först i en näringskedja?
2. Rita en näringskedja med fyra led från en skog. Skriv vilka som är producent och konsumenter.
3. Vad skulle hända i en skog om alla nedbrytare försvann?

4.3 Näringsvävar

I verkligheten äter de flesta djur flera olika saker och blir uppätna av flera olika rovdjur. Näringskedjorna korsar varandra och bildar en **näringsväv**. En näringsväv visar bättre hur ett ekosystem verkligen fungerar.

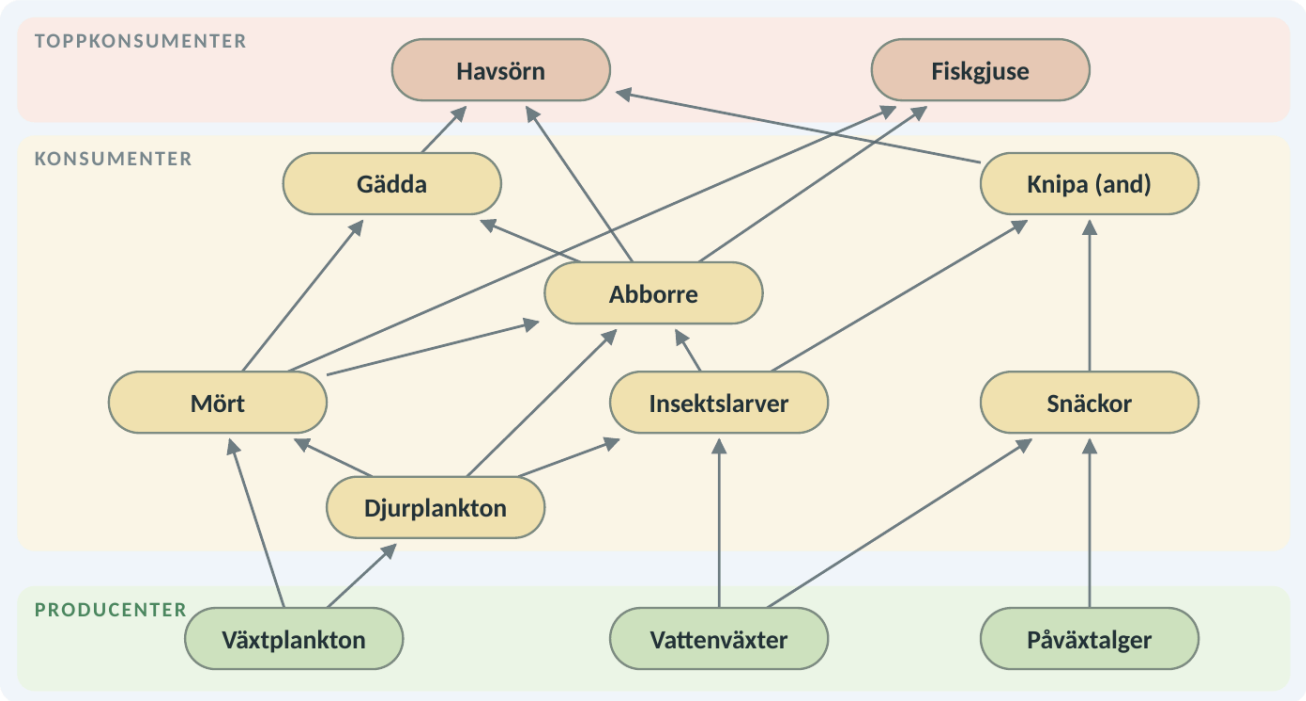


Bild 4.3 En förenklad näringsväv i en sjö eller vik. Pilarna visar åt vilket håll energin går.

När en art försvinner

Om en art försvinner påverkas alla som hänger ihop med den. Om abborrarna fiskas bort får gäddan mindre mat. Samtidigt blir det fler djurplankton och insektslarver, eftersom färre äter dem. Ju fler kopplingar det finns i väven, desto lättare kan ekosystemet klara en förändring.

Exempel: vargarna i Yellowstone

I nationalparken Yellowstone i USA utrotades vargarna under 1920-talet. Hjortarna blev då många och betade hårt på unga träd och buskar längs vattendragen. År 1995 släpptes vargar ut igen. Forskare såg att hjortarna betade mindre på vissa platser och att träd och buskar kunde växa upp. Där blev det fler småfåglar och bävrar.

När en förändring högst upp i en näringskedja sprider sig nedåt genom flera nivåer kallas det en **kaskadeffekt**. Forskarna diskuterar fortfarande hur stor vargarnas betydelse var jämfört med andra orsaker, till exempel klimat och jakt.

BEGREPP

Näringsväv
Flera näringskedjor som hänger ihop.

Toppkonsument
Ett djur högst upp i näringskedjan, utan naturliga fiender.

Kaskadeffekt
En förändring som sprider sig genom flera nivåer i en näringsväv.

TÄNK EFTER

Använd bild 4.3. Vad händer med insektslarverna om knipan försvinner? Vad händer då med vattenväxterna?

4.4 Energin flödar genom ekosystemet

Nästan all energi i ett ekosystem kommer från solen. Producenterna fångar en liten del av solljuset med fotosyntesen och lagrar energin i glukos och andra ämnen. När en växtätare äter växten förs en del av energin vidare. Men det mesta av energin förs inte vidare.

Varför försvinner energi i varje led?

- Organismen använder energi för att leva: röra sig, hålla värmen och laga celler. Det mesta blir till slut värme.
- Allt äts inte upp: rötter, ben, päls och fjädrar blir kvar.
- Allt som äts tas inte upp i kroppen, utan lämnar den som avföring.

Som en tumregel förs bara omkring **10 procent** av energin vidare till nästa led. Resten går förlorad som värme eller hamnar hos nedbrytarna. Man brukar rita det som en **energipyramid**.

Energi går alltså inte i kretslopp, den **flödar** genom ekosystemet: in som solljus och ut som värme. Därför behövs ett ständigt tillskott av solenergi.

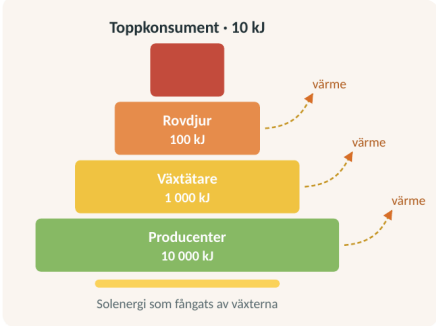


Bild 4.4 En energipyramid. Bara ungefär en tiondel av energin förs vidare till nästa nivå.

Vad betyder det?

Därför är näringskedjor korta
Efter fyra eller fem led finns det för lite energi kvar för ytterligare ett led. Därför finns det många fler harar än lodjur och många fler växtplankton än havsörnar. Toppkonsumenter behöver stora områden för att hitta tillräckligt med mat.

Mat och hållbarhet
Om vi äter växtmat direkt tar vi vara på mer av den energi växterna har fångat. När djur föds upp på foder går en stor del av energin förlorad på vägen. Därför kan samma åkermark föda fler människor om en större del av maten är växtbaserad.

KOLLA DIG SJÄLV 4.4

1. Varifrån kommer nästan all energi i ett ekosystem?
2. Ge två förklaringar till varför energi försvinner mellan leden.
3. Varför finns det färre rovdjur än växtätare i en skog?

4.5 Materien går i kretslopp

Energin flödar igenom och försvinner som värme, men **materien** – alla atomer som organismer är byggda av – försvinner aldrig. Samma kolatomer, kväveatomer och vattenmolekyler används om och om igen. Atomerna i din kropp har en gång funnits i växter, djur, luft och hav.

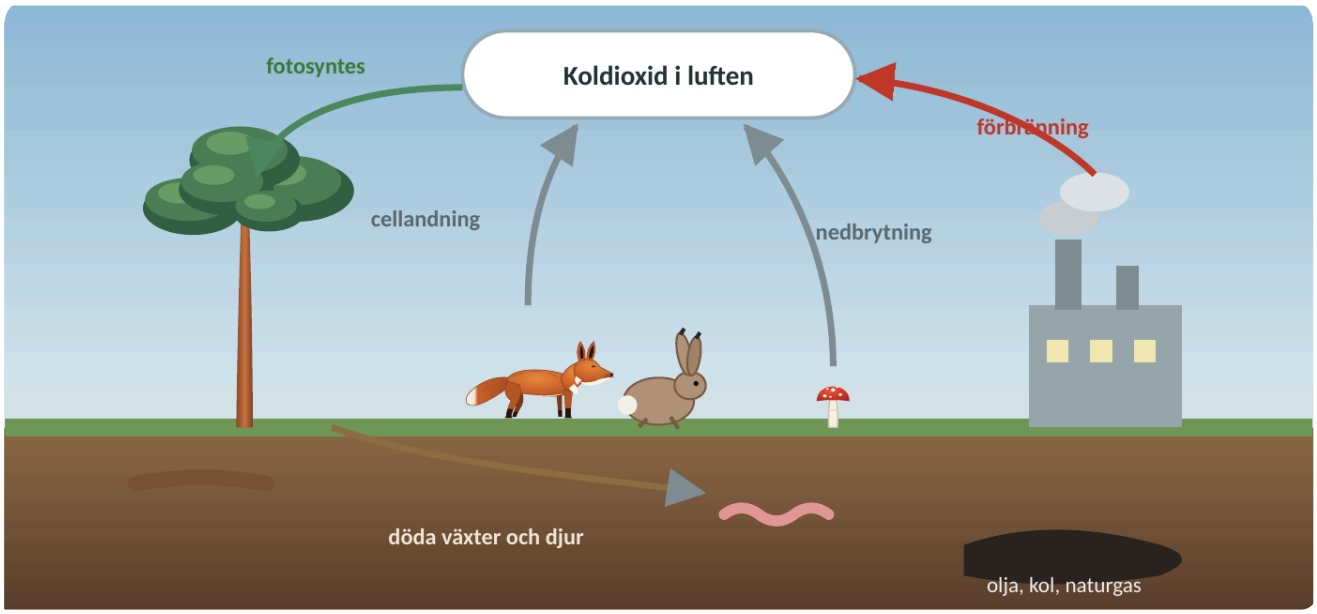


Bild 4.5 Kolets kretslopp, förenklat. Pilarna visar hur kol rör sig mellan luften, levande organismer och marken.

Kolets kretslopp

1. **Fotosyntes:** Växter tar upp koldioxid från luften och bygger in kolet i glukos.
2. **Näringskedjan:** Kolet förs vidare till djur som äter växterna.
3. **Cellandning:** Växter och djur släpper ut koldioxid när de använder glukosen.
4. **Nedbrytning:** När organismer dör bryter nedbrytarna ner dem. Då frigörs koldioxid och näringsämnen.
5. **Förbränning:** Kol som har legat lagrat i miljontals år som olja, kol och naturgas släpps ut när människan bränner det.

KLIMATET

När vi bränner fossila bränslen släpper vi ut mer koldioxid än växterna och haven hinner ta upp. Halten i luften ökar och förstärker växthuseffekten. Därför blir jorden varmare.

ÄVEN KVÄVE

Växter behöver kväve för att bygga proteiner. Nedbrytarna frigör kväve ur döda organismer, och vissa bakterier kan ta kväve direkt från luften.

KOLLA DIG SJÄLV 4.5

1. Vad är skillnaden mellan hur energi och materia rör sig i ett ekosystem?
2. Beskriv två processer som tar kol från luften och två som släpper ut kol till luften.
3. Varför är nedbrytarna så viktiga för växterna?

4.6 Populationer och resurser

Om en population har gott om mat, plats och inga fiender kan den växa snabbt. Men ingen population kan växa hur länge som helst. Förr eller senare tar någon **resurs** slut – mat, vatten, boplatser eller ljus. Det finns alltid något som begränsar hur stor en population kan bli.

Vad påverkar populationens storlek?

- **Tillgång på föda och vatten** – mer mat ger fler ungar som överlever.
- **Rovdjur** – många rovdjur håller nere antalet bytesdjur.
- **Konkurrens** – arter som behöver samma resurs tävlar om den.
- **Sjukdomar och parasiter** sprids lättare när det är trångt.
- **Abiotiska faktorer** – en kall vår eller en torr sommar kan slå ut många individer.

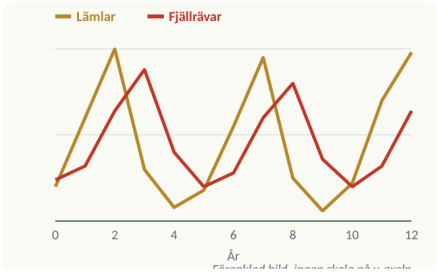


Bild 4.6 Antalet lämlar och fjällrävar varierar i cykler. Kurvorna är förenklade.

Lämmelår

I fjällen varierar antalet lämlar kraftigt. Vissa år blir de enormt många, ett lämmelår, och sedan kraschar populationen. Fjällräven, som lever mest av lämlar, får många valpar under lämmelår och nästan inga under år med lite mat. Därför ökar antalet fjällrävar efter ett lämmelår. Rovdjurens antal följer alltså bytesdjurens, med en liten fördröjning.

Samspel mellan arter

Rovdjur och byte

Rovdjuret tjänar, bytet förlorar. Lodjur och skogshare är ett exempel.

Konkurrens

Båda förlorar lite. Rödräv och fjällräv konkurrerar om både mat och lyor.

Symbios

Båda tjänar på samarbetet. En lav är en svamp och en alg som lever tillsammans: algen gör fotosyntes, svampen skyddar och håller kvar vatten.

Livsmiljö och nisch

Alla arter har en **livsmiljö**, platsen där de kan leva. Kungsfågeln lever i granskog, gäddan i grunda vikar med vass och lodjuret i stora skogsområden. En viss typ av miljö, som barrskog, myr, sjö eller strandäng, kallas en **biotop**.

Men varje art har också en egen roll i ekosystemet. Det kallas artens **nisch**: vad den äter, var och när den söker mat, var den bor och vilka den påverkar. Nischen är ungefär artens ”yrke”, medan livsmiljön är dess ”adress”.

Två arter som har exakt samma nisch konkurrerar hårt, och ofta blir det bara en av dem som klarar sig. Därför har arter som lever på samma plats ofta olika nischer. Ju fler olika nischer det finns, desto fler arter får plats.

BEGREPP

Livsmiljö
Platsen där en art lever.

Biotop
En typ av livsmiljö, till exempel barrskog, myr eller sjö.

Nisch
Artens roll i ekosystemet: vad den äter, var och när den söker mat och hur den påverkar andra.

Symbios
Samarbete där båda arterna tjänar på det.

TÄNK EFTER

Du och din granne bor på samma gata men har olika yrken. Vad motsvarar gatan, och vad motsvarar yrket, i ekologins ord?

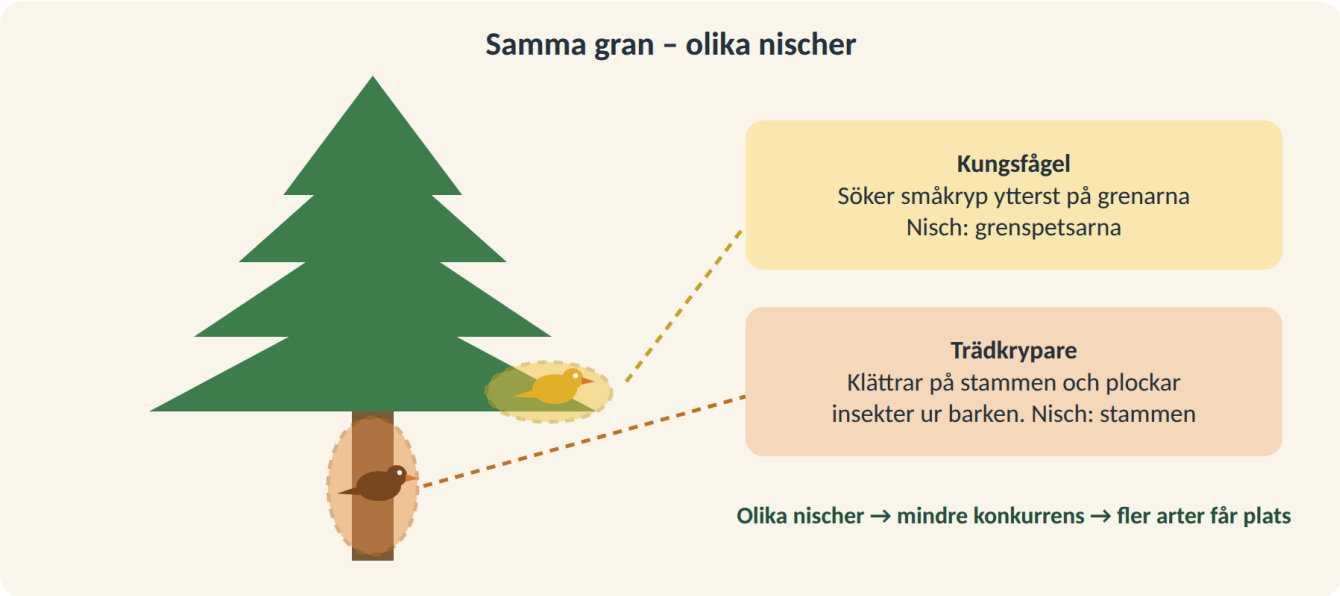


Bild 4.7 Två småfåglar i samma gran. De söker föda på olika ställen och har därför olika nischer.

KOLLA DIG SJÄLV 4.6

1. Ge tre faktorer som kan begränsa hur stor en population blir.
2. Titta på bild 4.6. Varför kommer topparna för fjällrävarna lite efter topparna för lämlarna?
3. Vad är skillnaden mellan en arts livsmiljö och dess nisch?

4.7 Människan påverkar ekosystemen

Människan är en del av ekosystemen och påverkar dem mer än någon annan art. Först två tydliga exempel från Östersjön, sedan tre stora hot mot naturen: klimatförändringar, förlorade livsmiljöer och invasiva arter. Kunskap om näringskedjor och kretslopp hjälper oss att förstå dem alla.

Miljögifter anrikas i näringskedjan

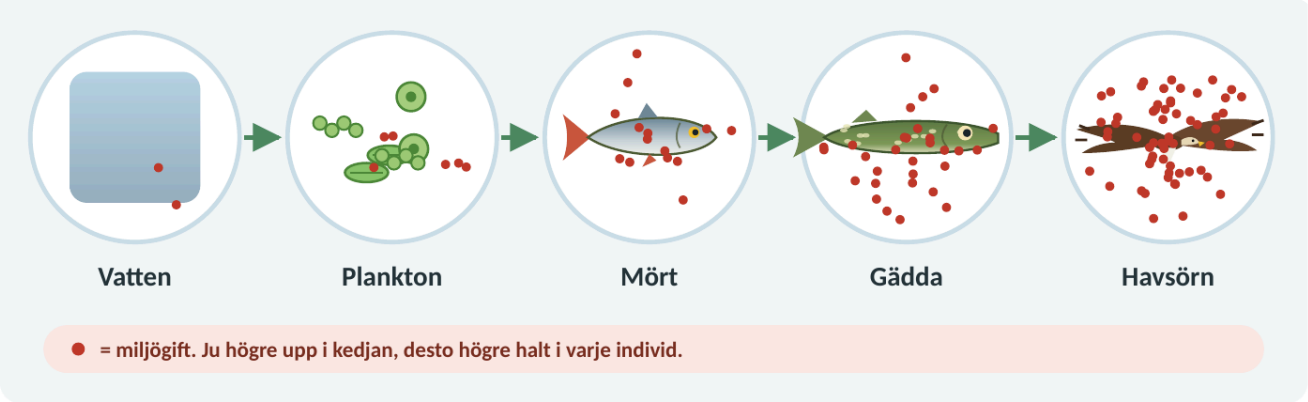


Bild 4.8 Hur ett miljögift anrikas. Varje mört äter många plankton, och varje gädda äter många mörtar.

Vissa gifter, till exempel DDT och PCB, bryts ner mycket långsamt och lagras i djurens fett. När en mört äter tusentals plankton samlas giftet från alla planktonen i mörtens kropp. När gäddan äter många mörtar blir halten ännu högre. Det kallas **anrikning**. Toppkonsumenterna drabbas därför hårdast.

På 1960- och 70-talen var havsörnen nära att försvinna från Östersjön. Gifterna gjorde att äggskalen blev tunna och att ungarna dog. I början av 1970-talet lyckades bara ungefär var femte häckning längs östkusten. Gifterna förbjöds, och Naturskyddsföreningen lade ut giftfri mat. I dag finns det flera tusen havsörnar i Sverige, och arten är inte längre rödlistad.

BEGREPP

Anrikning
När ett gift samlas i allt högre halter högre upp i näringskedjan.

Övergödning
När för mycket näringsämnen hamnar i sjöar och hav.

Övergödning

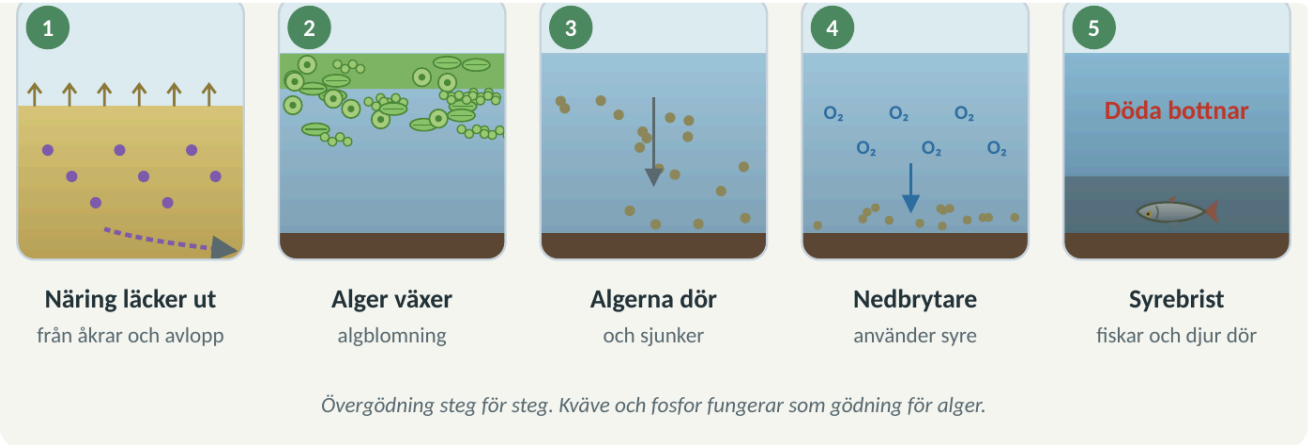


Bild 4.9 Övergödning steg för steg. Kväve och fosfor fungerar som gödning för alger.

Kväve och fosfor från jordbruk, avlopp och trafik rinner ut i sjöar och hav. Där fungerar de som gödning. Algerna växer explosionsartat, och när de dör sjunker de till botten. Nedbrytarna som bryter ner dem förbrukar syret. I delar av Östersjön har bottnarna blivit så syrefattiga att nästan inget kan leva där.

Klimatförändringar

När vi bränner olja, kol och naturgas släpps koldioxid ut (se kolets kretslopp i 4.5). Mer koldioxid i luften förstärker växthuseffekten, och jordens medeltemperatur har hittills stigit med mer än en grad sedan 1800-talet. Det kan låta lite, men ekosystemen är byggda för vissa temperaturer.

- **Arter flyttar.** Många arter förskjuts norrut eller uppåt i fjällen, där det är kallare. Rödräven går högre upp i fjällen och konkurrerar där med fjällräven.
- **Säsongerna ändras.** Om våren kommer tidigt kan insekterna komma före flyttfåglarna, som då missar maten till sina ungar.
- **Isar smälter.** Djur som lever på isen, som isbjörn och ringsäl, förlorar sin livsmiljö.
- **Haven blir surare.** Haven tar upp en del av koldioxiden, och då blir vattnet surare. Det gör det svårare för bland annat musslor, snäckor och koraller att bygga sina skal.

FJÄLLEN

Fjällräven är en art som både drabbas av värmen och av nya konkurrenter. Mer om det i fördjupningen.

Förlorade livsmiljöer

Det största hotet mot arter i Sverige och i världen är att deras livsmiljöer försvinner eller förändras. När skog avverkas, våtmarker dikas ut, mark bebyggs eller blir åker tappar arter sin ”adress”.

Många rödlistade arter, till exempel vitryggig hackspett, flera lavar och skalbaggar, lever i gammal skog eller på död ved. I ett skogsbruk där alla träd avverkas i ung ålder finns det därför lite plats för dem.

Även när en del av livsmiljön blir kvar kan den delas upp i små öar av vägar, åkrar och bebyggelse. Det kallas **fragmentering**. Små populationer på små öar har svårt att möta varandra, och de blir lättare utrotade.

BEGREPP

Fragmentering
När en livsmiljö delas upp i små delar, till exempel av vägar och åkrar.

Invasiv art
En art som människan fört till en ny plats och som sprider sig och skadar andra arter där.

Invasiva arter

Ibland för människan med sig arter till nya platser, med flit eller av misstag. De flesta klarar sig inte, men en del trivs och sprider sig så mycket att de skadar de arter som redan finns där. De kallas **invasiva arter**. De har ofta inga naturliga fiender på den nya platsen.

Signalkräfta

Sattes ut i svenska vatten från 1960-talet. Den bär på kräftpest, som slår ut den inhemska flodkräftan.

Mink

Kom från pälsfarmer. Den jagar bland annat sjöfåglar.

Jättebjörnklo

Planterades som trädgårdsväxt och tränger undan andra växter. Saften kan ge brännskador på huden.

Inte alla införda arter är ett problem. Det är de som sprider sig kraftigt och hotar andra arter som kallas invasiva. Därför ska man aldrig släppa ut akvariedjur eller dumpa trädgårdsavfall i naturen.

KOLLA DIG SJÄLV 4.7

1. Varför drabbas toppkonsumenter hårdast av miljögifter?
2. Förklara kort hur övergödning kan leda till syrebrist.
3. Ge två sätt som klimatförändringar kan påverka arter och ekosystem.
4. Varför kan en invasiv art få stor skada på ett ekosystem?

4.8 Lokala och globala ekosystem

Ekosystemen ser olika ut beroende på klimat, ljus, vatten och jord. Men de fungerar efter samma principer: producenter fångar solenergi, konsumenter äter, nedbrytare tar hand om det döda och materien går i kretslopp.

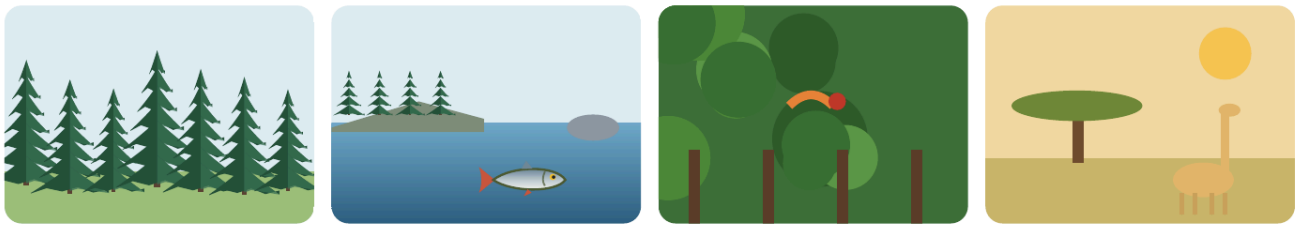


Bild 4.10 Två ekosystem i Norrbotten och två i andra delar av världen.

	Barrskog i Norrbotten	Bottenviken	Tropisk regnskog	Savann
Klimat	Kalla vintrar, kort sommar med ljusa nätter	Kallt bräckt vatten, is på vintern	Varmt och regnigt hela året	Varmt, regnperiod och torrperiod
Producenter	Tall, gran, björk, bärris, mossor, lavar	Växtplankton, alger, vass	Höga lövträd, lianer, epifyter	Gräs, spridda träd som akacior
Konsumenter	Älg, skogshare, tjäder, lodjur, björn	Djurplankton, sik, abborre, gädda, säl, havsörn	Insekter, apor, fåglar, ormar, jaguar	Zebror, gnuer, giraffer, lejon
Nedbrytning	Långsam – kallt och surt	Långsam i kallt vatten	Mycket snabb	Snabb under regnperioden
Artrikedom	Måttlig	Låg – få arter klarar bräckt vatten	Mycket hög	Hög, särskilt stora däggdjur

I barrskogen bryts löv och barr ner långsamt eftersom det är kallt. Därför bildas tjocka lager av förna och torv. I regnskogen går nedbrytningen så fort att näringen nästan direkt tas upp av växterna igen – jorden i sig är ofta näringsfattig.

Ekosystemen hänger också ihop globalt. Flyttfåglar som häckar i Norrbotten övervintrar i Afrika, och laxen vandrar mellan älvarna och havet. Koldioxid från ett land påverkar klimatet i hela världen.

BEGREPP

Förna
Döda löv och barr som ligger på marken.

KOLLA DIG SJÄLV 4.8

1. Varför bryts löv ner långsammare i Norrbotten än i en regnskog?
2. Ge ett exempel på hur ekosystem hänger ihop över hela jorden.
3. Varför har Bottenviken låg artrikedom?

4.9 Naturbruk: skog, jordbruk och fiske

Naturbruk betyder att vi använder naturen för att få mat och material. I Sverige är de tre stora områdena skogsbruk, jordbruk och fiske. Alla tre bygger på ekosystem, och alla kan skada dem om de sköts fel.

Skogsbruk

Ungefär två tredjedelar av Sveriges yta är skog. Den ger virke, papper och jobb, lagrar kol och är livsmiljö för många arter.

Jordbruk

Åkrar och betesmarker ger oss mat. Gödsel och bekämpningsmedel kan läcka till vattnet och skada insekter.

Fiske

Fisk är mat och inkomst. Om man fiskar mer än bestånden hinner ersätta kallas det **överfiske**.

	Vad kan gå fel?	Hållbart sätt
Skogsbruk	Gammal skog och död ved försvinner, så arter som lever där förlorar sin livsmiljö.	Spara nyckelbiotoper, lämna döda träd och några levande träd på hygget och skydda vissa områden helt.
Jordbruk	Kväve och fosfor läcker ut och ger övergödning (se 4.7). Insekter drabbas av bekämpningsmedel.	Gödsla lagom, ha kantzoner mot vattendrag och låt djur beta gräsmarker. Betesmarker har ofta många arter.
Fiske	Överfiske gör att bestånden minskar. Torsken i östra Östersjön är ett exempel där fisket har begränsats kraftigt.	Fiskekvoter, minimimått och fredade områden så att fiskarna hinner växa upp och föröka sig.

Att väga mot varandra

Naturbruk ger jobb, mat och pengar, men kan också påverka natur och klimat. Det är därför sällan helt enkelt att veta vad som är rätt. Man får väga olika intressen mot varandra: Hur mycket får vi ta ut? Vilka områden ska skyddas? Vem betalar kostnaden?

Grundregeln för ett hållbart naturbruk är att ta ut mindre än naturen hinner växa till igen, och att spara tillräckligt med livsmiljöer så att arterna klarar sig.

BEGREPP

Naturbruk
Att använda naturen för att få mat och material, till exempel genom skogsbruk, jordbruk och fiske.

Överfiske
När man fiskar mer än fiskbeståndet hinner ersätta.

TÄNK EFTER

Skogsbruk ger jobb och virke, men kalhyggen påverkar många arter. Vem borde få vara med och bestämma hur skogen används?

KOLLA DIG SJÄLV 4.9

1. Vad betyder naturbruk? Nämn tre exempel.
2. Ge ett exempel på hur skogsbruk, jordbruk eller fiske kan skada ett ekosystem, och ett sätt att göra det mer hållbart.
3. Varför är det ofta svårt att avgöra vad som är bäst för naturen och för människorna samtidigt?

4.10 Hållbar utveckling och ekosystemtjänster

Vi lever av naturen: mat, vatten, virke och luft att andas. Men om vi använder naturen för hårt kan den inte ge oss lika mycket i framtiden. **Hållbar utveckling** betyder att vi tillgodoser dagens behov utan att ta ifrån kommande generationer möjligheten att tillgodose sina. Så beskrevs det i en rapport från FN år 1987. År 2015 enades världens länder om 17 globala mål, **Agenda 2030**. Hållbar utveckling har tre delar som hänger ihop: miljön (naturen och klimatet), samhället (till exempel hälsa och rättvisa) och ekonomin (jobb och pengar). I biologin tittar vi mest på miljön.

Ekosystemtjänster – naturens gratis hjälp

Ekosystemtjänster är det naturen gör för oss. Friska ekosystem med stor biologisk mångfald ger oss många tjänster:

- **Mat och material:** fisk, bär, virke.
- **Pollinering:** humlor och bin gör att många grödor ger skörd.
- **Rent vatten och ren luft:** skogar och våtmarker renar vatten, och växter tar upp koldioxid.
- **Jordens näring:** nedbrytare ger växterna näring.
- **Hälsa och naturupplevelser:** många mår bra av att vara ute i naturen.

Om mångfalden minskar kan tjänsterna bli sämre. Därför hänger biologisk mångfald och hållbar utveckling ihop.

BEGREPP

Hållbar utveckling
Att tillgodose dagens behov utan att ta ifrån framtida generationer möjligheten att tillgodose sina.

Ekosystemtjänst
Något naturen gör för oss, till exempel pollinering, rent vatten eller mat.

Allemansrätten
Rätten att vistas i naturen, med regeln inte störa, inte förstöra.

Allemansrätten – frihet med ansvar

I Sverige har alla rätt att vara i naturen, även på mark som någon annan äger. Det kallas **allemansrätten**. Du får till exempel gå, cykla, åka skidor, bada, plocka bär, svamp och vanliga blommor och sova en natt i tält en bit från hus.

Rätten har två enkla regler: **inte störa, inte förstöra**. Du får inte vara nära någons hem, skräpa ner, bryta kvistar eller skada djur och fåglar. Du får inte plocka fridlysta växter eller störa häckande fåglar, och hunden ska hållas kopplad under våren och sommaren.

TÄNK EFTER

Varför fungerar allemansrätten bara när många tar ansvar?

Vad kan jag göra?

Mat: släng mindre mat och ät mer växtbaserat (se 4.4).
Prylar: laga, byt och köp begagnat.
Resor: gå, cykla eller åk kollektivt. Det minskar utsläppen av koldioxid.
Natur: släng aldrig skräp i naturen och plantera aldrig ut trädgårdsväxter där. Låt en bit gräsmatta bli äng.

Vad kan samhället göra?

Lagar och regler: till exempel förbudet mot DDT (se 4.7) och regler för fiske.
Skyddad natur: nationalparker och naturreservat.
Energi: ersätta olja, kol och naturgas med vind, sol och vatten.
Kretslopp: återvinning, och produkter som håller längre.

KOLLA DIG SJÄLV 4.10

1. Förklara med egna ord vad hållbar utveckling betyder.
2. Ge två exempel på ekosystemtjänster och förklara hur de hjälper oss.
3. Ge två saker du själv kan göra och en sak som bara samhället kan göra för en mer hållbar framtid.

Undersök: Var bryts det ner snabbast?

Nedbrytarna arbetar i det tysta, men deras arbete går att mäta. I den här undersökningen gräver du ner tepåsar och väger hur mycket som har brutits ner efter några veckor. Metoden används även av riktiga forskare runt om i världen för att jämföra nedbrytning i olika jordar.

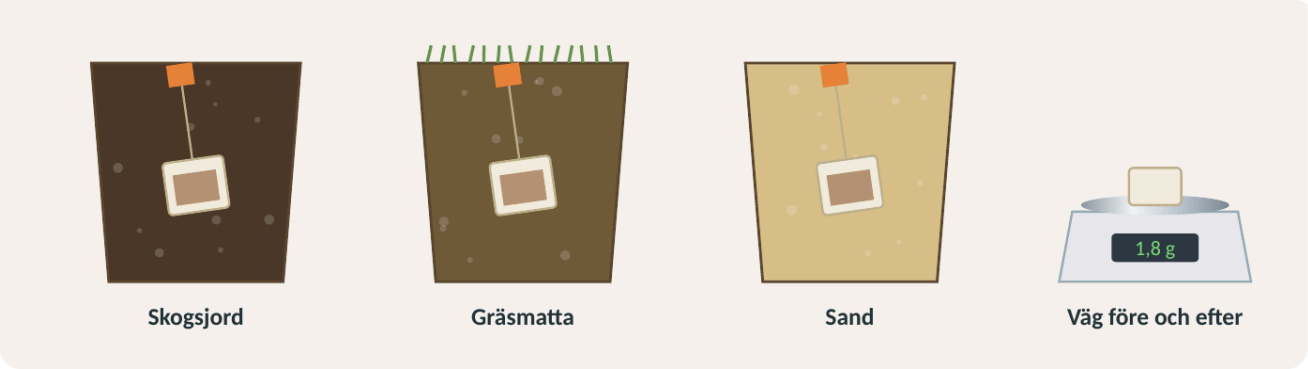


Bild 4.11 Tepåsar nedgrävda i tre olika jordar.

Frågeställning: I vilken jord bryts organiskt material ner snabbast?

Hypotes: Skriv vad du tror och motivera med det du vet om nedbrytare.

Material: tepåsar med grönt te eller rooibos (utan snöre av plast), våg, spritpenna, glasspinnar som markörer, spade, tre olika platser eller krukor med olika jord.

Gör så här

1. Märk och väg varje tepåse. Skriv upp vikten.
2. Gräv ner tre påsar på varje plats, 8 cm djupt. Märk platsen.
3. Vänta 4–8 veckor. (I kruka inomhus: håll jorden fuktig.)
4. Gräv upp påsarna, borsta av jorden och låt dem torka ett dygn.
5. Väg igen och räkna ut hur många procent som har försvunnit.

Plats	Före (g)	Efter (g)	Förlust (%)
Skogsjord			
Gräsmatta			
Sand			

VARIABLER

Oberoende
Typ av jord.

Beroende
Hur mycket av teet som har brutits ner.

Kontrollerade
Samma sorts te, samma djup, samma tid.

UTVÄRDERA

Var gick nedbrytningen snabbast? Vilka abiotiska faktorer kan förklara skillnaden – fukt, temperatur, syre? Varför ska man ha tre påsar på varje plats?

Sammanfattning

- **Ekologi** handlar om hur organismer samspelar med varandra och med sin miljö, från individ och population till ekosystem och biosfär.
- Organismer påverkas av **biotiska faktorer** (andra organismer) och **abiotiska faktorer** (ljus, temperatur, vatten).
- **Producenter** gör fotosyntes, **konsumenter** äter andra organismer och **nedbrytare** bryter ner det döda.
- **Näringskedjor** visar vem som äter vem. Flera kedjor tillsammans bildar en **näringsväv**.
- **Energin flödar** genom ekosystemet. Bara cirka 10 % förs vidare till nästa led, resten blir värme.
- **Materien går i kretslopp.** Kol rör sig mellan luften, organismer och marken genom fotosyntes, cellandning, nedbrytning och förbränning.
- Populationers storlek begränsas av **resurser**, rovdjur, konkurrens och sjukdomar. Arter har olika **nischer**.
- Människan påverkar ekosystemen genom **miljögifter**, **övergödning**, **klimatförändringar**, förlorade livsmiljöer och **invasiva arter**.
- **Naturbruk** som skogsbruk, jordbruk och fiske måste vara **hållbart**. Naturen ger oss **ekosystemtjänster**, och **allemansrätten** ger frihet med ansvar.

Viktiga begrepp

Abiotisk faktor
Påverkan från den livlösa miljön, t.ex. ljus och temperatur.

Allemansrätten
Rätten att vistas i naturen: inte störa, inte förstöra.

Anrikning
När ett gift samlas i allt högre halter uppåt i näringskedjan.

Biosfär
Alla ekosystem på jorden tillsammans.

Biotisk faktor
Påverkan från andra organismer.

Biotop
En typ av livsmiljö, t.ex. barrskog eller sjö.

Ekologi
Läran om samspelet mellan organismer och deras miljö.

Ekosystem
Organismerna och den livlösa miljön i ett område.

Ekosystemtjänst
Något naturen gör för oss, t.ex. pollinering eller rent vatten.

Energipyramid
Bild som visar hur energin minskar för varje nivå.

Fragmentering
När en livsmiljö delas upp i små delar.

Hållbar utveckling
Att klara dagens behov utan att ta ifrån framtiden.

Invasiv art
Art som människan fört till en ny plats och som skadar andra arter där.

Kaskadeffekt
En förändring som sprider sig genom flera nivåer.

Konkurrens
När organismer tävlar om samma resurs.

Konsument
Organism som äter andra organismer.

Kretslopp
När ämnen används om och om igen i naturen.

Livsmiljö
Platsen där en art lever.

Naturbruk
Att använda naturen för mat och material.

Nedbrytare
Svampar och bakterier som bryter ner dött material.

Nisch
Artens roll i ekosystemet.

Näringskedja
Visar vem som äter vem.

Näringsväv
Flera näringskedjor som hänger ihop.

Population
Alla individer av en art inom ett område.

Producent
Organism som gör sin egen näring genom fotosyntes.

Symbios
Samarbete där båda arterna tjänar på det.

Toppkonsument
Djur högst upp i näringskedjan.

Överfiske
När man fiskar mer än beståndet hinner ersätta.

Övergödning
För mycket näringsämnen i sjöar och hav.

Testa dig själv

Uppgifterna är byggda som i nationella prov i biologi. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

DEL A · VÄLJ ETT ALTERNATIV

1 Vilken organism är en producent? ●

A Flugsvamp
B Växtplankton
C Daggmask
D Abborre

2 Vad händer med det mesta av energin när en hare äter gräs? ●

A Den lagras i harens kropp och förs vidare till räven.
B Den används av haren för att leva och blir till slut värme.
C Den går tillbaka till gräset som näring.
D Den förvandlas till syre.

3 Vilket påstående om kretslopp stämmer? ●●

A Både energi och materia går i kretslopp.
B Energi går i kretslopp, men materia flödar igenom.
C Materia går i kretslopp, men energi flödar igenom.
D Varken energi eller materia går i kretslopp.

4 Vilket påstående om invasiva arter stämmer? ●●

A De är alla arter som har flyttat till en ny plats.
B De är arter som människan fört till en ny plats och som sprider sig och skadar andra arter.
C De finns bara i vatten.
D De hjälper alltid ekosystemet.

DEL B · SVARA KORT

5 Rita en näringskedja med fyra led från en sjö. Skriv under varje led om det är producent eller konsument. ●

6 Ge två abiotiska faktorer och en biotisk faktor som påverkar hur många blåbär det blir i en skog. ●

DEL C · FÖRKLARA

7 I ett skogsområde sköts nästan alla lodjur under några år. Forskare upptäckte efter en tid att det fanns färre unga aspar och rönnar. Använd dina kunskaper om näringskedjor för att förklara varför. ●●

8 Havsörnen var nära att dö ut i Sverige på 1970-talet på grund av miljögifter, trots att giftet fanns i mycket låga halter i vattnet. Använd dina kunskaper om näringskedjor och förklara varför just havsörnen drabbades så hårt. ●●●

DEL D · TOLKA RESULTAT

9 En klass räknade småkryp i förna från två platser. De tog fem prover på varje plats. ●●

Plats	Prov 1	Prov 2	Prov 3	Prov 4	Prov 5
Lövskog, fuktig	46	52	39	58	45
Granplantering, torr	21	18	25	64	22

a) Räkna ut medelvärdet för lövskogen.
b) Ett värde i granplanteringen skiljer sig från de andra. Vilket? Ge en möjlig förklaring.
c) Vilken slutsats kan klassen dra? Vad betyder det för nedbrytningen på platserna? ●●●

DEL E · RESONERA

10 Övergödning är ett av Östersjöns största miljöproblem. Förklara i flera steg hur utsläpp av näringsämnen från jordbruket kan leda till att fiskar dör på havsbottnen. ●●●

11 Ella säger: ”Om fler människor äter mer vegetarisk mat kan samma åkermark föda fler människor.” Använd energipyramiden för att resonera om Ella har rätt. Ge också ett argument som talar för att djurhållning kan vara bra i Norrbotten. ●●●

12 Signalkräfta och mink är två arter som människan har fört till Sverige. Förklara vad en invasiv art är och varför de kan vara ett hot mot ekosystem. Ge också ett råd som kan hjälpa till att förhindra att fler invasiva arter sprids. ●●

13 Ett fiskebestånd i ett hav minskar kraftigt. Förklara vad överfiske är och föreslå två åtgärder som kan hjälpa beståndet att återhämta sig. Ge också en anledning till att det kan vara svårt att genomföra åtgärderna. ●●●

Till läraren: facit och kopplingar

Koppling till Lgr22 och nationella prov

Kapitlet täcker det centrala innehållet ”Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden” samt ”Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster”, och delar av ”Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den”. Undersökningen tränar fältstudier och experiment. Uppgifterna följer betygskriteriernas progression: från att beskriva och ge exempel till att förklara samband och resonera i flera led. De är inspirerade av frisläppta nationella prov: vargarna i Yellowstone (vt 2019, A1 uppg. 4), övergödning (vt 2019, A1 uppg. 3 och vt 2017, A1 uppg. 1) samt havsörnen och miljögifter (vt 2017, A1 uppg. 6).

Facit – Testa dig själv

1. B

2. B

3. C

4. B

5. T.ex. växtplankton (producent) → djurplankton → mört → gädda (konsumenter).

6. Abiotiska: ljus, temperatur, nederbörd, frost, jordens näring. Biotisk: pollinerare (humlor), betande djur, konkurrerande växter, svampangrepp.

7. Lodjuret äter rådjur och harar. När lodjuren försvinner ökar antalet rådjur och harar, och de äter mer av unga aspar och rönnar. Färre unga träd växer upp – en kaskadeffekt i flera led.

8. Giftet bryts inte ner och lagras i fett. Varje led äter många individer från ledet under, så giftet anrikas och halten blir högst hos toppkonsumenten. Havsörnen äter fisk och sjöfåglar högt upp i kedjan. Giftet gav tunna äggskal och döda ungar, så populationen minskade kraftigt.

9. a) (46 + 52 + 39 + 58 + 45) / 5 = 48. b) 64 – t.ex. ett prov från en fuktigare plats, mer förna, eller räknefel. c) Det fanns fler småkryp i den fuktiga lövskogen. Fler detritusätare och nedbrytare ger troligen snabbare nedbrytning där. Ett välutvecklat svar diskuterar att 64 påverkar medelvärdet och att fler prover behövs.

10. Gödning (kväve, fosfor) rinner ut i havet → alger växer mycket → algerna dör och sjunker → nedbrytare bryter ner dem och förbrukar syre → syrebrist vid botten → fiskar och bottendjur dör eller flyr.

11. Ella har i stort sett rätt: varje led i näringskedjan förlorar cirka 90 % av energin, så att äta växter direkt ger mer mat per yta. Argument för djurhållning: renar och kor kan beta mark där man inte kan odla grödor (t.ex. fjäll, skog, naturbetesmarker), och betet gynnar biologisk mångfald i odlingslandskapet.

12. En invasiv art är en art som människan fört till en ny plats och som sprider sig och skadar andra arter där. De har ofta inga naturliga fiender, så de kan öka kraftigt och konkurrera ut, äta upp eller smitta arter som redan finns. Signalkräftan bär på kräftpest som slår ut flodkräftan. Råd: släpp aldrig ut akvariedjur eller husdjur och dumpa inte trädgårdsavfall i naturen.

13. Överfiske är när man fiskar mer än fiskbeståndet hinner ersätta genom att föröka sig och växa. Åtgärder: fiskekvoter, minimimått, fredade områden eller fiskestopp tills beståndet har återhämtat sig. Det kan vara svårt eftersom fiskare förlorar inkomster, och eftersom flera länder fiskar i samma hav och måste komma överens. Ett välutvecklat svar väger ihop miljö, ekonomi och rättvisa.

Faktakontroll och källor

Lämmel- och fjällrävskurvorna i bild 4.6 är förenklade och visar ett mönster, inte verkliga data. Tumregeln om 10 % energiöverföring är ett genomsnitt; verkliga värden varierar. Signalkräftan fördes till Sverige 1960 som försök och sattes ut i större skala från 1969. Uppgiften att ungefär två tredjedelar av Sverige är skogsmark bygger på Naturvårdsverkets och SCB:s statistik (ca 27 miljoner hektar skogsmark av ca 41 miljoner hektar landareal). Temperaturökningen ”mer än en grad” avser långtidstrenden sedan förindustriell tid; enskilda år kan ligga högre. Torskfisket i östra Östersjön är kraftigt begränsat sedan 2019 enligt EU:s fiskeregler. Texten om allemansrätten är förenklad; se Naturvårdsverkets information för detaljer. Källor: Skolverket, Lgr22 kursplan i biologi. · Umeå universitet: tidigare givna nationella prov i biologi åk 9 (vt 2017, vt 2019). · Rädda en art: Havsörnen – ett projekt med stor framgång. · SLU Artdatabanken: Rödlista 2025. · Havs- och vattenmyndigheten: faktablad om signalkräfta och flodkräfta. · Naturvårdsverket: skogsmark i statistik, allemansrätten. · SMHI och WMO om global uppvärmning. · Illustrationer: egenritade för detta kapitel.

Småkryp i förnan

Med en tratt, ett nät och en lampa kan eleverna få fram hundratals småkryp ur en handfull löv. En enkel men spektakulär labb om livet i marken.

Syfte och koppling

Eleverna samlar in och artbestämmer småkryp från förna med en egen Berlesetratt. De ser med egna ögon de detritusätare och rovdjur som håller igång nedbrytningen. Labben kopplar till näringsvävar, nedbrytare och fältstudier, och kan bli en jämförande undersökning mellan två platser.

Tid och grupper

Insamling 15 min ute. Tratten står 1–3 dygn. Artbestämning och redovisning 1 lektion. Grupper om 3–4.

Material per grupp

- Stor tratt (eller avklippt PET-flaska)
- Nät eller trådnät med 2–3 mm maskor
- Skrivbordslampa (glödlampa eller halogen ger värme)
- Burk med fuktigt papper eller lite vatten
- Påse förna och översta jordlagret, ca 1 liter
- Lupp eller stereolupp, petriskål, pensel
- Enkel nyckel över småkryp

Genomförande – tips

1. Samla förna från en tydligt avgränsad yta, t.ex. 25 × 25 cm, så att proverna blir jämförbara.
2. Lägg förnan löst på nätet i tratten. Lampan ska vara 10–15 cm ovanför.
3. Djuren flyr ljus, värme och uttorkning – nedåt – och faller ner i burken.
4. Töm burken i en petriskål och sortera djuren i grupper med lupp.
5. Jämför gärna två platser, t.ex. lövskog och granskog, fuktigt och torrt.

Förväntat resultat och förklaring

Hoppstjärtar och kvalster är nästan alltid flest. Man brukar också hitta spindlar, gråsuggor, tusenfotingar, små skalbaggar och fluglarver. Fuktig lövförna innehåller oftast fler djur än torr barrförna. Hoppstjärtar, kvalster och gråsuggor äter dött material och svamptrådar. Spindlar, enfotingar och rovkvalster äter dem – en egen liten näringsväv i marken.

Säkerhet och etik

- Lampan blir varm: inget papper nära, stäng av över natten om det behövs.
- Tvätta händerna efter jordarbete.
- Använd vatten i burken om djuren ska släppas tillbaka; använd bara etanol om de ska bevaras och efter samråd.

Vanliga problem

- Få djur: förnan var för torr, för lite material eller för kort tid.
- Jord rinner ner: lägg ett lager förna överst och använd finare nät.

Bedömning

Grundläggande	Utvecklat	Välutvecklat
Sorterar och räknar djuren och redovisar i tabell.	Delar in djuren i nedbrytare/detritusätare och rovdjur och ritar en näringsväv.	Jämför platser, förklarar skillnader med abiotiska faktorer och värderar metoden.

Namn: _____ Klass: _____

Småkryp i förnan

Plats där förnan samlades: _____

Gör så här

1. Lägg förnan löst på nätet i tratten.
2. Ställ burken under tratten och lampan ovanför.
3. Låt stå 1–3 dygn.
4. Töm burken i en petriskål. Sortera djuren med pensel och lupp.
5. Räkna hur många du hittar av varje sort.

Djur	Antal	Äter
Hoppstjärtar		
Kvalster		
Gråsuggor		
Spindlar		
Tusenfotingar		
Skalbaggar		
Övriga		

Frågor

1. Varför går djuren nedåt i tratten?

1. Vilka av djuren hjälper till med nedbrytningen?

1. Rita en näringsväv med minst fyra av djuren du hittade.

1. Vad tror du händer med nedbrytningen om marken blir mycket torr?